

# Numerična rešitev matematičnega nihala (DOPRI5)

Ta modul implementira numerično simulacijo matematičnega nihala z uporabo adaptivnega Dormand–Prince RK45 (DOPRI5) integratorja z vgrajenim nadzorom napake.

- Pretvorba diferencialne enačbe drugega reda na sistem prvega reda
- Adaptivni DOPRI5 korak z oceno lokalne napake (4. vs. 5. red)
- Linearna interpolacija ničelnih prehodov za natančno določitev nihajnega časa
- Primerjava matematičnega in harmoničnega nihala
- Graf odvisnosti nihajnega časa od energije nihala

---

## Matematična definicija

### Matematično nihalo

Kotni odmik  $\theta(t)$  pri nedušenem nihanju opisuje diferencialna enačba drugega reda:

$$\frac{g}{l} \sin(\theta(t)) + \ddot{\theta}(t) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0$$

kjer je  $g$  težni pospešek in  $l$  dolžina nihala.

### Pretvorba na sistem prvega reda

Uvedemo stanje  $u = [\theta, \omega]^\top$ , kjer je  $\omega = \dot{\theta}$ :

$$\dot{u} = f(u) = \begin{bmatrix} \omega \\ -\frac{g}{l} \sin(\theta) \end{bmatrix}$$

### Harmonično nihalo

Za majhne odmike velja  $\sin \theta \approx \theta$ , kar da lineariziran sistem:

$$\frac{g}{l} \theta(t) + \ddot{\theta}(t) = 0$$

$$\dot{u} = f_{\text{harm}}(u) = \begin{bmatrix} \omega \\ -\frac{g}{l} \theta \end{bmatrix}$$

Harmonični nihajni čas je neodvisen od začetnih pogojev:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$


---

## Implementirane metode

### 1. DOPRI5 korak

En korak Dormand–Prince RK45 z  $s = 6$  stopnjami:

$$k_i = f\left(u_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j\right), \quad i = 1, \dots, 6$$

**Rešitev 5. reda:**

$$u_{n+1}^{(5)} = u_n + h \sum_{i=1}^6 b_i k_i$$

**Vgrajena ocena lokalne napake** (razlika med 5. in 4. redom, FSAL):

$$e = h \sum_{i=1}^7 (b_i - b_i^*) k_i$$

Butcherjev tableau (Dormand–Prince):

|       | $a_{i1}$            | $a_{i2}$            | $a_{i3}$             | $a_{i4}$           | $a_{i5}$              | $a_{i6}$ |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| $k_2$ | $\frac{1}{5}$       |                     |                      |                    |                       |          |
| $k_3$ | $\frac{40}{44}$     | $\frac{9}{40}$      |                      |                    |                       |          |
| $k_4$ | $\frac{45}{19372}$  | $-\frac{56}{25360}$ | $\frac{32}{964448}$  |                    |                       |          |
| $k_5$ | $\frac{6561}{9017}$ | $-\frac{2187}{355}$ | $\frac{6561}{46732}$ | $-\frac{212}{729}$ |                       |          |
| $k_6$ | $\frac{3168}{3168}$ | $-\frac{355}{33}$   | $\frac{5247}{5247}$  | $\frac{49}{176}$   | $-\frac{5103}{18656}$ |          |

---

### 2. Adaptivni nadzor koraka

Napaka se oceni z mešano toleranco:

$$sc_i = atol + rtol \cdot \max(|u_i|, |u_i^{\text{new}}|)$$

$$\text{err} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left( \frac{e_i}{\text{sc}_i} \right)^2}$$

Naslednji korak se določi s PI-krmilnikom:

$$h_{\text{new}} = h \cdot \min \left( 5, \max \left( 0.2, 0.9 \cdot \left( \frac{1}{\text{err}} \right)^{1/5} \right) \right)$$

Korak se ponovi, če  $\text{err} > 1$ .

**Ciljna natančnost:**  $\text{rtol} = \text{atol} = 1\text{e-}11$ , kar zagotavlja vsaj 10 decimalk.

### 3. Linearna interpolacija ničelnih prehodov

Nihajni čas se določi z linearno interpolacijo pri vsakem naraščajočem ničelnem prehodu  $\theta$ :

$$t_{\text{prehod}} = t_{\text{old}} + \frac{-\theta_{\text{old}}}{\theta_{\text{new}} - \theta_{\text{old}}} \cdot h$$

To zmanjša napako ocene nihajnega časa iz  $O(h)$  na  $O(h^2)$ , kar skupaj z adaptivnim korakom zagotavlja zahtevano natančnost.

Nihajni čas se izračuna kot povprečje vseh zaznanih celotnih nihanj:

$$T = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (t_{k+1} - t_k)$$

### 4. Energija nihala

Skupna mehanska energija nihala:

$$E = \frac{1}{2} l^2 \omega^2 + g l (1 - \cos \theta)$$

Za začetne pogoje  $\omega_0 = 0$ :

$$E = g l (1 - \cos \theta_0)$$

## Rezultati

### Primerjava pri majhnem odmiku ( $\theta_0 = 0.2 \text{ rad} \approx 11.5^\circ$ )

Pri majhnih odmikah sta rešitvi praktično enaki – razlika nihajnih časov je reda  $10^{-4} \text{ s}$ .

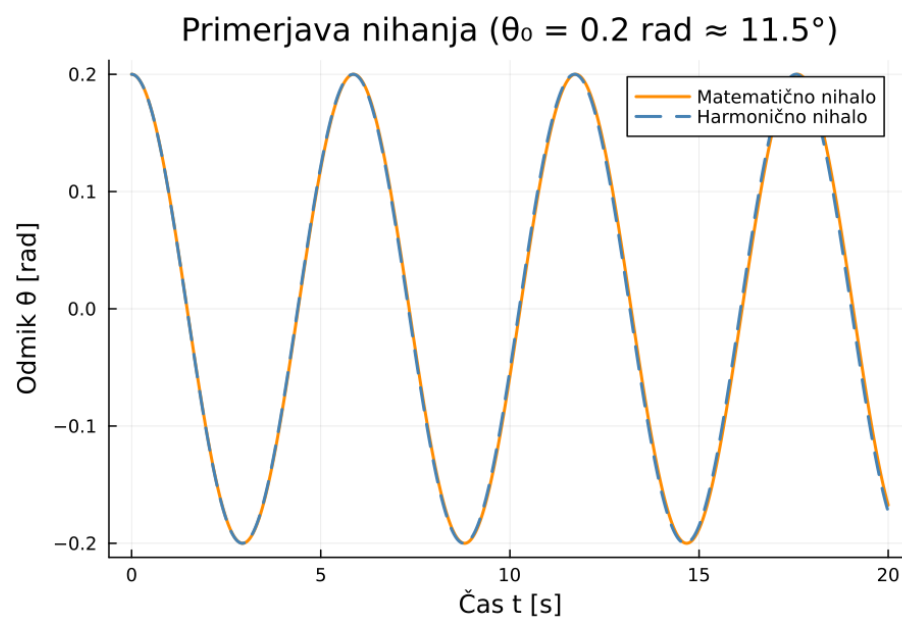


Figure 1: Primerjava pri majhnem odmiku

---

### Primerjava pri velikem odmiku ( $\theta_0 = 2.5 \text{ rad} \approx 143^\circ$ )

Pri velikih odmikah harmonično nihalo podceni nihajni čas – faza se vidno zamakne že po prvem nihaju.

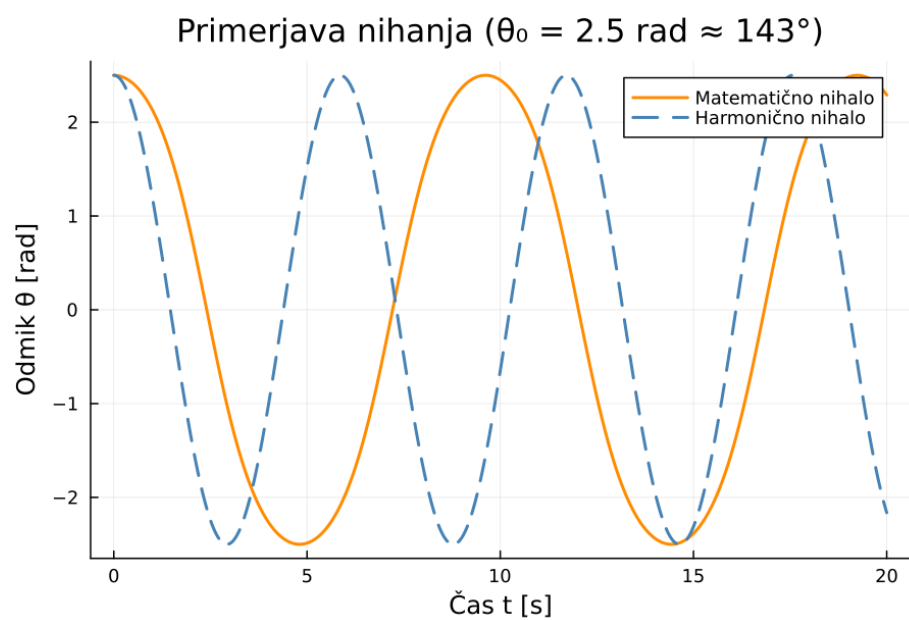


Figure 2: Primerjava pri velikem odmiku

---

### Fazni portret matematičnega nihala

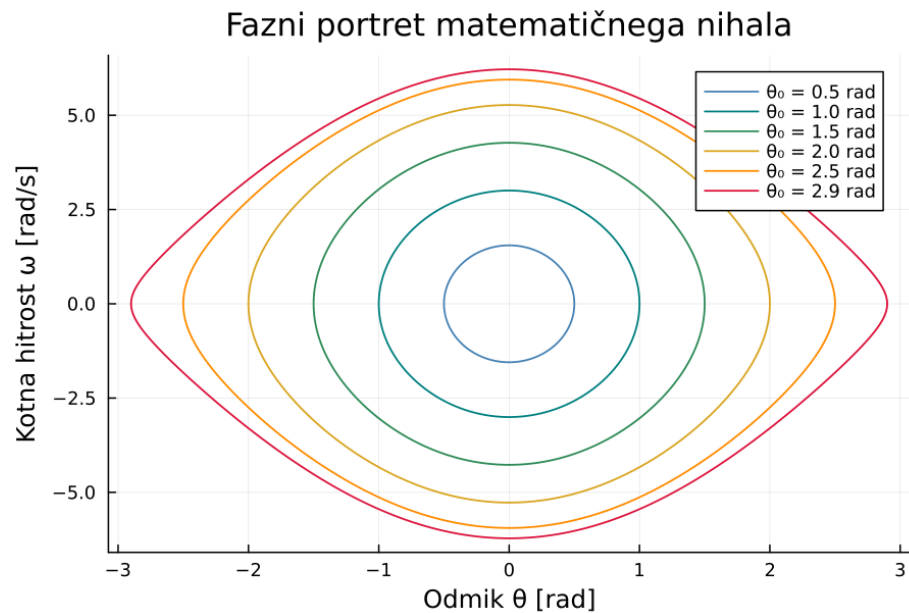


Figure 3: Fazni portret

### Nihajni čas v odvisnosti od energije

Pri harmoničnem nihalu je nihajni čas  $T_0$  neodvisen od energije. Pri matematičnem nihalu nihajni čas narašča z energijo in divergira, ko se začetni odmik bliža  $\theta_0 \rightarrow \pi$  (nihalo se uravnoteži v zgornji legi,  $E \rightarrow 2gl$ ).

$$\lim_{\theta_0 \rightarrow \pi} T(\theta_0) = +\infty$$

### Nihajni čas matematičnega nihala v odvisnosti od energ

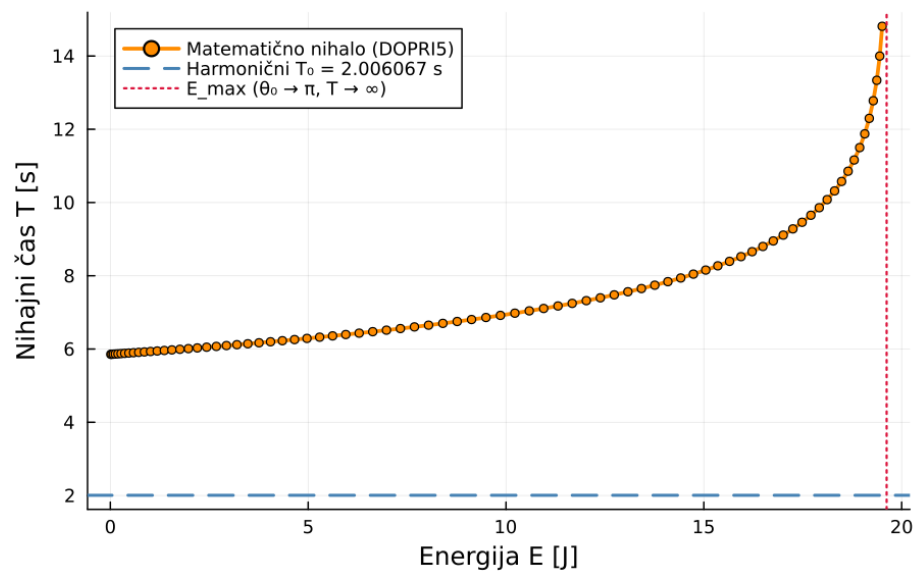


Figure 4: Nihajni čas v odvisnosti od energije